

Analisis de rendimiento de carga de datasets

Especificaciones máquina donde se van a ejecutar

Kernel: Linux 6.15.9-arch1-1

Procesador: Intel(R) Core(TM) i3-1005G1 (4) @ 3.40 GHz

Placa de video: Intel Iris Plus Graphics G1 (Ice Lake) @ 0.90 GHz [Integrated]

Disco: 93.96 GiB / 115.42 GiB (81%) - ext4

RAM: 2.78 GiB / 7.49 GiB (37%)

Swap: 0B / 4.00 GiB (0%)

SO: Arch Linux x86_64

Navegador en el que se va a ejecutar: Mozilla Firefox 145.0.1

Para tomar los tiempos se implemento en el servidor un cronometrado que al hacer una consulta devuelve el tiempo de ejecucion en milisegundos dentro de la cabecera de respuesta de la consulta solo en el caso de ser exitosa y correcta.

Se va a usar la imagen de Docker para hacer las pruebas porque es la forma en la que se diseño para usar la aplicación.

Y se va a testear siempre la carga del conjunto de datos comprimido primero y despues el descomprimido.

Se usa este repositorio <https://downloads.dbpedia.org/> que es el enlace de Dbpedia y se descargaron los siguientes datasets:

Nombre: specific_mappingbased_properties_es.ttl

Enlace de descarga:

https://downloads.dbpedia.org/3.9/es/specific_mappingbased_properties_es.ttl.bz2

Tamaño comprimido: 1.3MB

Tamaño descomprimido: 30.2

Tiempo de carga comprimido: 5512ms

Tiempo de carga descomprimido: 6166ms

Nombre: template_parameters_en.ttl

Enlace de descarga:

https://downloads.dbpedia.org/3.9/en/template_parameters_en.ttl.bz2

Tamaño comprimido: 3MB

Tamaño descomprimido: 83.4MB

Tiempo de carga comprimido: 8642ms

Tiempo de carga descomprimido: 3825ms

Nombre: skos_categories_es.ttl

Enlace de descarga:

https://downloads.dbpedia.org/3.9/es/skos_categories_es.ttl.bz2

Tamaño comprimido: 5.5MB

Tamaño descomprimido: 139.1MB

Tiempo de carga comprimido: 15839ms

Tiempo de carga descomprimido: 5257ms

Nombre: iri_same_as_uri_en.ttl

Enlace de descarga:

https://downloads.dbpedia.org/3.9/en/iri_same_as_uri_en.ttl.bz2

Tamaño comprimido: 11.5MB

Tamaño descomprimido: 117.3MB

Tiempo de carga comprimido: 22551ms

Tiempo de carga descomprimido: 10350ms

Nombre: redirects_transitive_es.ttl

Enlace de descarga:

https://downloads.dbpedia.org/3.9/es/redirects_transitive_es.ttl.bz2

Tamaño comprimido: 18MB

Tamaño descomprimido: 221.3MB

Tiempo de carga comprimido: 31751ms

Tiempo de carga descomprimido: 18364ms

Nombre: revision_ids_es.ttl

Enlace de descarga:

https://downloads.dbpedia.org/3.9/es/revision_ids_es.ttl.bz2

Tamaño comprimido: 27.9MB

Tamaño descomprimido: 411.9MB

Tiempo de carga comprimido:72708ms

Tiempo de carga descomprimido:48214ms

Nombre: page_out_link_counts_en

Enlace de descarga:

https://downloads.dbpedia.org/3.9/en/page_out_link_counts_en.ttl.bz2

Tamaño comprimido: 33.2MB

Tamaño descomprimido: 617.7MB

Tiempo de carga comprimido:42176ms

Tiempo de carga descomprimido:58208ms

Nombre: persondata_unredirected_en.ttl

Enlace de descarga:

https://downloads.dbpedia.org/3.9/en/persondata_unredirected_en.ttl.bz2

Tamaño comprimido: 46.7MB

Tamaño descomprimido: 754.7MB

Tiempo de carga comprimido: 125503ms

Tiempo de carga descomprimido: 88919ms

Nombre: flickrwrappr_links_en.ttl

Enlace de descarga:

https://downloads.dbpedia.org/3.9/en/flickrwrappr_links_en.ttl.bz2

Tamaño comprimido: 55.0MB

Tamaño descomprimido: 721.6MB

Tiempo de carga comprimido: 104520ms

Tiempo de carga descomprimido: 78121ms

Nombre: raw_infobox_properties_en_uris_unredirected_es.ttl

Enlace de descarga:

https://downloads.dbpedia.org/3.9/es/raw_infobox_properties_en_uris_unredirected_es.ttl.bz2

Tamaño comprimido: 69.1MB

Tamaño descomprimido: 1100MB

Tiempo de carga comprimido: 108262ms

Tiempo de carga descomprimido: 99612ms

Nombre: images_en.ttl

Enlace de descarga:

https://downloads.dbpedia.org/3.9/en/images_en.ttl.bz2

Tamaño comprimido: 84.4MB

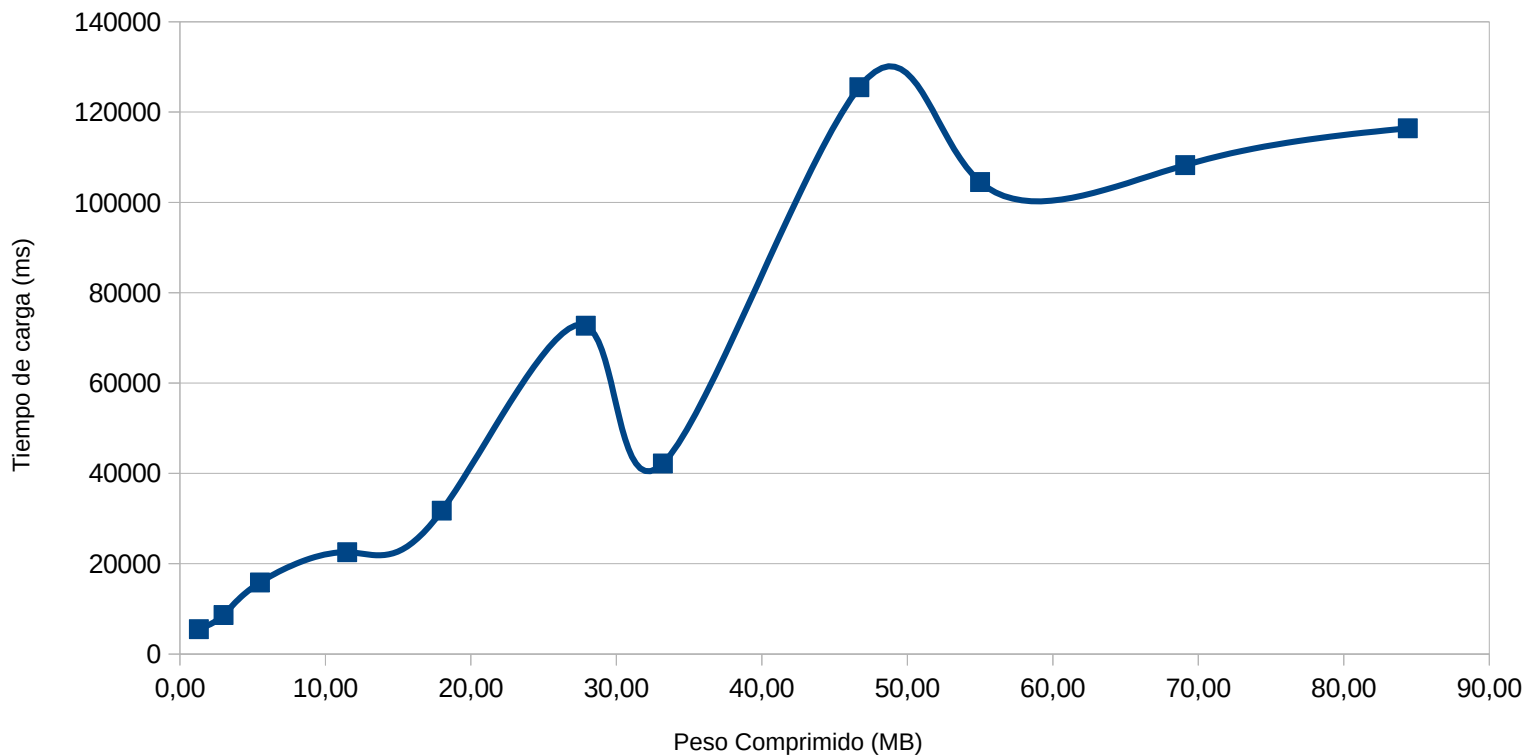
Tamaño descomprimido: 1600MB

Tiempo de carga comprimido: 116422ms

Tiempo de carga descomprimido: 193749ms

Dataset	Peso Comprimido (MB)	Peso Descomprimido (MB)	Tiempo de carga comprimido (ms)	Tiempo de carga descomprimido (ms)
specific_mappingbased_properties_es	1.3	30.2	5512	6166
template_parameters_en	3	83.4	8642	3825
skos_categories_es	5.5	139.1	15839	5257
iri_same_as_uri_en	11.5	117.3	22551	10350
redirects_transitive_es	18	221.3	31751	18364
revision_ids_es	27.9	411.9	72708	48214
page_out_link_counts_en.ttl	33.2	617.7	42176	58208
persondata_unredirected_en	46.7	754.7	125503	88919
flickrwrappr_links_en	55.0	721.6	104520	78121
raw_infobox_properties_en_uris_unredirected_es	69.1	1100	108262	99612
images_en	84.4	1600	116422	193749

Comparativa con archivos comprimidos



Comparativa con archivos descomprimidos

